

[별표 3]

(1) 설계온도가 0℃ 미만 -55℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽
(제23조 및 제24조 관련)

항 목	요 건																														
두께 화학성분	25mm 이하 탄소망간강 ; 킬드강, 알루미늄처리 세립킬드강 <table><tr><th colspan="6">화학성분(레이들 분석) (%)</th></tr><tr><th>C</th><th>Si</th><th>Mn</th><th>P</th><th colspan="2">S</th></tr><tr><td>0.16이하</td><td>0.10이상 0.50이하</td><td>0.70이상 1.60이하</td><td>0.035이하</td><td colspan="2">0.035이하</td></tr><tr><th>Ni</th><th>Cr</th><th>Mo</th><th>Cu</th><th>Nb</th><th>V</th></tr><tr><td>0.08 이하</td><td>0.25 이하</td><td>0.08 이하</td><td>0.35 이하</td><td>0.05 이하</td><td>0.1 이하</td></tr></table>	화학성분(레이들 분석) (%)						C	Si	Mn	P	S		0.16이하	0.10이상 0.50이하	0.70이상 1.60이하	0.035이하	0.035이하		Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	V	0.08 이하	0.25 이하	0.08 이하	0.35 이하	0.05 이하	0.1 이하
화학성분(레이들 분석) (%)																															
C	Si	Mn	P	S																											
0.16이하	0.10이상 0.50이하	0.70이상 1.60이하	0.035이하	0.035이하																											
Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	V																										
0.08 이하	0.25 이하	0.08 이하	0.35 이하	0.05 이하	0.1 이하																										
열 처리	노멀라이징 또는 담금질 후 템퍼링																														
시 험	1. 충격시험 시험온도는 설계온도보다 5℃ 낮은 온도 또는 -20℃ 중 낮은 온도 <table><tr><th>종 류</th><th>시험편의 채취방향</th><th>흡수에너지의 평균치(J)</th></tr><tr><td>판 재</td><td>횡</td><td>27 이상</td></tr><tr><td>형 재</td><td>중</td><td>41 이상</td></tr></table> 가. 시험편의 크기는 10mm × 10mm를 기준으로 한다. 나. 시험편의 수는 3개로 한다. 다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만의 경우 또는 시험편중 1개가 최소 평균흡수에너지값의 70% 미만이면 불합격으로 한다. 다만, 동일로트에서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가 시험을 하고 6개의 시험편의 흡수 에너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균 흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개 이하이고 최소평균흡수 에너지값의 70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다. 2. 인장시험 항복 응력의 최소치는 410N/mm ² 를 넘어서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우 최소항복응력 410N/mm ² 을 초과하는 재료도 사용할 수 있으나, 이러한 물질은 용접부와 영 영향부의 정도에 특별한 주의가 요구된다.	종 류	시험편의 채취방향	흡수에너지의 평균치(J)	판 재	횡	27 이상	형 재	중	41 이상																					
종 류	시험편의 채취방향	흡수에너지의 평균치(J)																													
판 재	횡	27 이상																													
형 재	중	41 이상																													

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

(2) 설계온도가 -55℃ 미만 -165℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽
(제23조 및 제24조 관련)

항 목	요 건			
두 겹 화학생분 열처리 및 시험	25mm 이하			
	설계온도(℃)	화 학 성 분	열 처 리	충격시험온도(℃)
	-60 이상	1.5% 니켈강	노멀라이징	-65
	-65 이상	2.25% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이징 후 템퍼링	-70
	-90 이상	3.5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이징 후 템퍼링	-95
	-105 이상	5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이징 후 템퍼링	-110
	-165 이상	9% 니켈강	2회 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링	-196
		오스테나이트계 스테인리스강(한국공업규격 SUS304,304L,316,316L,321 및 347)	고용화 열처리	-196
		고망간 오스테나이트강	열간 압연 후 제어냉각	-196
		알루미늄합금(한국공업규격)	어니일링	-
		오스테나이트 Fe-Ni합금(36% 니켈강)	적절한 방법	
	충격시험			
	종 류	시험편의 채취방법	흡수에너지의 평균치(J)	
	판 재	횡	27 이상	
	형 재	중	41 이상	
	가. 시험편의 크기는 10mm × 10mm를 기준으로 한다.			
나. 시험편의 수는 3개로 한다.				
다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만 또는 시험편중 1개가 최소평균흡수에너지값의 70% 미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가 시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균 흡수에너지값보다 작은 시험편의 수가 2개 이하이고 최소평균흡수에너지값의 70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.				

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

(3) 설계온도가 0℃ 미만 -165℃ 이상의 화물 및 프로세스용 관장치
(제23조 및 제24조 관련)

항 목	요 건				
두께	25 mm 이하				
화학성분 열처리 및 시험	설계온도 (℃)	화 학 성 분	열 처 리	충격시험온도(℃)	흡수에너지 평균치 (J)
	-55 이상	탄소망간강	노멀라이징	설계온도보다 5℃ 낮은 온도 또는 -20℃ 중 낮은 온도	27
	-65 이상	2.25% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링	-70	34
	-90 이상	3.5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링	-95	34
	-165 이상	9% 니켈강	2회 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링	-196	41
		오스테나이트계 스테인리스강(SUS304,304L,316,31 6L,321 및 347)	고용화 열처리	-196	41
		알루미늄합금 (한국공업규격)	어니일링	-	요구사항 없음
	충격시험				
	가. 시험편의 크기는 10mm × 10mm를 기준으로 한다. 나. 시험편의 수는 3개로 한다. 다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만 또는 시험편중 1개가 최소평균흡수 에너지값의 70% 미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에너지의평균 치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균흡수에너지값 보 다 작은 시험편의 수가 2개 이하이고 최소평균흡수에너지값의 70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.				

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산부장관이 정하는 바에
따른다.